

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)

Skenario: Anda merakit NodeMCU sebagai server pintar. Modul ini membaca sensor DHT dan menampilkan suhunya di sebuah halaman web (UI), sekaligus menyediakan tombol di web tersebut untuk menghidupkan/mematikan alat via Modul Relay.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin **DATA / OUT / S** DHT ke pin **D4 (GPIO 2)**. (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
2. Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**. (Pastikan VCC Relay ke VIN/VU NodeMCU, GND ke GND).

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*). Tuliskan kode program di bawah. **Jangan lupa mengganti variabel ssid dan password!**
2. *Catatan teknis:* Kita menggunakan teknik **Raw String Literal** C++ (R"rawliteral(...)rawliteral") untuk menulis kode antarmuka HTML multibaris, sehingga kita tidak repot mengetikkan tanda kutip "" di setiap baris HTML.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#include <ESP8266WebServer.h>
```

```
#include <DHT.h>
```

```
const char* ssid = "Ramadhani"; const char*  
password = "rama3311";
```

```
ESP8266WebServer server(80);
```

```
const byte dhtPin = 2;      const  
byte relayPin = 12;  
DHT dht(dhtPin, DHT11);
```

```
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
  <title>IoT Dashboard</title>  
  <style>    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }    button { padding:  
15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }  
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }  
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }  
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>  
  <div class="sensor-box">  
    <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
```

```

</div>
<h2>Kendali Relay</h2>
<a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>
<a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>
</body>
</html>
)rawliteral";

```

```

void handleRoot() {
  String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
  float t = dht.readTemperature();

```

```

  // Mengganti teks placeholder %TEMPERATURE% dengan suhu nyata
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {
    html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
  }

```

```

  server.send(200, "text/html", html);
}

```

```

void handleRelayOn() {
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  server.setHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}

```

```

void handleRelayOff() {
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  server.setHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}

```

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  dht.begin();

```

```

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

```

```

server.on("/", handleRoot);
server.on("/relay/on", handleRelayOn);
server.on("/relay/off", handleRelayOff);
server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

```

3. **Upload** kode tersebut. Buka **Serial Monitor**, dan catat alamat IP yang didapat (contoh: 192.168.43.15).
4. Hubungkan Laptop/HP Anda ke Wi-Fi yang sama, buka *browser* (Chrome/Safari), lalu ketikkan alamat IP tersebut. Klik tombol ON dan OFF di layar untuk mendengarkan *Relay* berbunyi *cetek*.

Penjelasan Singkat Kode:

- `ESP8266WebServer server(80);`: Menginisialisasi *library Server* agar terus mendengarkan panggilan di jalur lalu lintas standar web (*Port 80*).
- `html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));`: Fitur manipulasi teks (*String*). Perintah ini secara cerdas akan menyapu dokumen HTML, mencari teks *placeholder %TEMPERATURE%*, dan menggantinya dengan variabel angka suhu yang didapat dari sensor aktual sebelum dikirim ke layar pengunjung. Inilah esensi dari halaman *web* dinamis.
- `server.on("/relay/on", handleRelayOn);`: Fungsi *Routing*. Jika ada klien mengunjungi tautan URL berakhiran `/relay/on`, server akan menjalankan aksi mengubah *state* Relay, lalu me-*redirect* layar pengunjung kembali ke halaman depan (*Location: /*) via kode 303.
- `server.handleClient();`: Berada di dalam `loop()` untuk terus-menerus mengecek apakah ada permintaan pengunjung yang datang setiap milidetiknya.



